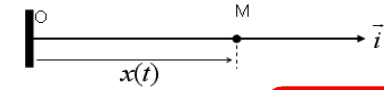


CINEMATIQUE DU SOLIDE INDEFORMABLE :

Mouvements élémentaires

translation rectiligne



L'abscisse $x(t)$ du point M caractérise sa **position** : $\vec{OM} = x(t) \cdot \vec{i}$

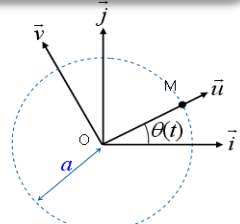
Le **vecteur vitesse** de M est donc :

$$\vec{V}_{M/R} = \frac{d\vec{OM}}{dt} = \dot{x}(t) \cdot \vec{i}$$

Le **vecteur accélération** de M est donc :

$$\vec{a}_{M/R} = \frac{d\vec{V}_{M/R}}{dt} = \ddot{x}(t) \cdot \vec{i}$$

rotation autour d'un axe



La **position** du point M est repérée par l'angle $\theta(t)$: $\vec{OM} = a \cdot \vec{u}$

Ici le **vecteur rotation** est égal : $\vec{\Omega} = \dot{\theta} \cdot \vec{k}$

Le **vecteur vitesse** de M est donc :

$$\vec{V}_{M/R} = a \left(\frac{d\vec{u}}{dt} \right)_R = a(\vec{\Omega} \wedge \vec{u}) = a \cdot \dot{\theta} \cdot \vec{v}$$

Le **vecteur accélération** de M est donc :

$$\vec{a}_{M/R} = \left(\frac{d\vec{V}_{M/R}}{dt} \right)_R = a(\ddot{\theta} \cdot \vec{v} - \dot{\theta}^2 \cdot \vec{u})$$

Accélération tangentielle

Accélération normale

Torseur cinématique

Le **couple formé par le vecteur rotation** et la **vitesse du point M** constitue le **torseur cinématique du solide S exprimé au point M** :

$$\{V_{S/R}\} = \left\{ \begin{array}{c} \vec{\Omega}_{S/R} \\ \vec{V}_{M \in S/R} \end{array} \right\}_M = \left\{ \begin{array}{c} \omega_x \\ \omega_y \\ \omega_z \end{array} \middle| \begin{array}{c} V_x \\ V_y \\ V_z \end{array} \right\}_{M, (\vec{x}, \vec{y}, \vec{z})}$$

Composition des vitesses

Soit un point P appartenant à un solide S_2 de repère associé $R_2(O_2, x, y, z)$ en **mouvement par rapport à un repère $R_1(O_1, u, v, w)$** lui même en **mouvement par rapport à un repère fixe $R_0(i, j, k)$**

$$\vec{V}_{P \in 2/0} = \vec{V}_{P \in 2/1} + \vec{V}_{P \in 1/0}$$

Vitesse du point P par rapport à R_1

vitesse du point P lié à 1 par rapport à R_0

Pour calculer la vitesse d'un point d'un solide, 2 méthodes :

Déterminer le vecteur position du point
↓
Dériver ce vecteur position
(Utilisation de la formule de la base mobile)

Utiliser la formule de composition des vitesses

Liaison glissière

Utiliser la formule du champ de vitesse d'un solide

Liaison pivot (passer par le centre de la liaison)

Si possible, utiliser les résultats de cinématique des mouvements élémentaires

Vecteur accélération

La **variation**, au cours du temps de la **vitesse d'un point M** est caractérisé par un le vecteur **accélération** :

$$\vec{a}_{M/R} = \left(\frac{d\vec{V}_{M/R}}{dt} \right)_R = \left(\frac{d^2\vec{OM}}{dt^2} \right)_R$$

unités SI : m/s^2

vecteur position

On appelle **vecteur position de M**, le vecteur qui lie le point M à l'origine O du repère $R(O, i, j, k)$

$$\vec{OM} = a(t) \cdot \vec{i} + b(t) \cdot \vec{j} + c(t) \cdot \vec{k}$$

Vecteur vitesse

La **variation de position de M** entre deux instants est caractérisée par la **vitesse** :

$$\vec{V}_{(M/R)} = \left(\frac{d\vec{QM}}{dt} \right)_R$$

unités SI : m/s

Pour tout point Q fixe dans R

Dérivation vectorielle

Grace à la **formule de la base mobile**, on peut déterminer la **dérivée d'un vecteur $\vec{U}$ par rapport à un repère fixe $R(O, i, j, k)$** si on connaît ses coordonnées dans un repère mobile $R'(O', u, v, w)$

$$\left(\frac{d\vec{U}}{dt} \right)_R = \left(\frac{d\vec{U}}{dt} \right)_{R'} + \vec{\Omega}_{R'/R} \wedge \vec{U}$$

$\vec{\Omega}_{R'/R}$ désigne le vecteur rotation du mouvement de S par rapport à R

Cas particulier d'un vecteur $\vec{w}$ unitaire de R' :

$$\left(\frac{d\vec{w}}{dt} \right)_R = \vec{\Omega}_{R'/R} \wedge \vec{w}$$

Champ de vitesse d'un solide

la formule qui **lie les vitesses de deux points appartenant au même solide S** est :

$$\vec{V}_{P \in S/R} = \vec{V}_{M \in S/R} + \vec{\Omega}_{S/R} \wedge \vec{MP}$$